晶体电光效应—泡克尔斯效应

1875 年，克尔首次观测到电光效应的独特实例，指出在特定透明介质暴露于外加电场环境下，这些原本不具备方向性的物质转变为具有方向性的双折射材料，形成了与电场方向一致的单一光轴，此现象被命名为克尔效应。随后的 1893 年，泡克尔斯有了另一项重要发现，他注意到某些特别的晶体，尤其是压电晶体类别，在高强度电场作用下，其固有的光学异向性特征发生变化，这一变化被命名为泡克尔斯效应。二者之间的根本差异在于受影响材料的原始属性：泡克尔斯效应体现为单轴晶体在电场影响下的双轴转化，而克尔效应则是非晶态介质在外电场下转变为具备单轴特性的异向性材料。

电光效应的突出优势在于其极短的响应时间，能够紧跟高达 10^{10}HZ 的电场频率变换，这让它成为了高速摄影中快速响应快门和精确光速测量中光束调制不可或缺的技术。随着激光技术的问世，电光效应的应用和研究迎来了飞跃式的发展，它在激光通信、精密测量、激光数据处理等多个前沿科技领域展现了广泛的应用前景，极大地推动了光学科技的边界扩展和效能提升。

【实验目的】

1. 了解晶体电光效应的基本概念、典型现象和物理机制；

2. 学习并掌握晶体电光效应的实验测量方法；掌握半波电压的测量方法；利用半波电压法测量 LN 晶体的电光系数；

3. 认识一次与二次电光效应的区别与联系；进一步掌握复杂一维光具座光路的调节方法。

【实验原理】

1. 晶体的电光效应

某些介质的折射率在外加电场 E 的作用下发生改变，这种现象称为电光效应。实验表明电场引起的折射率 n 的变化用下式表示:

$$n = n_0 + aE_0 + bE_0^2 + \ldots\ldots \tag{1.1}$$

式中 a 和 b 为常数，n_0 为 $E_0 = 0$ 时的折射率。由一次项 aE_0 引起折射率变化的效应，称为一次电光效应，也称线性电光效应或泡克尔斯电光效应(*Pokells*)；由二次项 bE_0^2 引起折射率变化的效应，称为二次电光效应，也称平方电光效应或克尔效应(*Kerr*)。由(1.1)式可知，一次电光效应只存在于不具有对称中心的晶体中，二次电光效应则可能存在于任何物质中，一次效应要比二次效应显著。

光在各向异性晶体中传播时，在晶体的一个给定方向上，一般存在着两个可能的线偏振模式，每个模式具有唯一的偏振方向和相应的折射率，而描述这两个相互正交的偏振光在晶体中传播的行为通常用折射率椭球的方法，即

$$\frac{x^2}{n_x^2} + \frac{y^2}{n_y^2} + \frac{z^2}{n_z^2} = 1 \tag{1.2}$$

式中，x，y，z 为晶体的介电主轴方向，即晶体在这些方向上的电位移矢量 D 与电场矢量 E 是平行的，其对应的折射率为 n_x，n_y 和 n_z。

当晶体上加上电场后，折射率椭球的形状、大小、方位都发生变化，椭球的方程变为：

$$\frac{x^2}{n_x^2} + \frac{y^2}{n_y^2} + \frac{z^2}{n_z^2} + \frac{2}{n_{yz}^2}yz + \frac{2}{n_{xz}^2}xz + \frac{2}{n_{xy}^2}xy = 1 \tag{1.3}$$

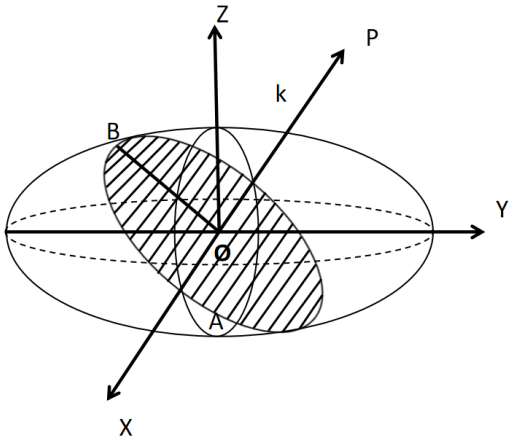


图 1 晶体折射率椭球

式中交叉项由电场引起，表示变形后形成的新椭球主轴（感应主轴）和原先的主轴不重合。另一方面，对线性电光效应，考虑到电场分量方向后，式（1.1）表示为：

$$\Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_{ij}=\sum_{k=x}^{z}\gamma_{ijk}E_k \tag{1.4}$$

其中 E_k 为外电场分量，系数γ_{ijk}为三阶张量，称为晶体的电光张量系数，有 27 个元素。三个角标 i，j，k 分别取 x，y，z，而习惯上更为普遍地用 1，2，3 表示。利用晶体的对称性，并将角标 ij 作如下替换:11→1，22→2，33→3，23→4，13→5，12→6，式(1.3)改写为：

$$\frac{x^2}{n_{11}^2}+\frac{y^2}{n_{22}^2}+\frac{z^2}{n_{33}^2}+\frac{2}{n_{23}^2}yz+\frac{2}{n_{13}^2}xz+\frac{2}{n_{12}^2}xy=1 \tag{1.5}$$

同时，γ_{ijk}可约化为 18 个元素的二阶张量γ_{ij}，式子(1.4)可改写为：

$$\Delta\left(\frac{1}{n^2}\right)_{i}=\sum_{j=1}^{3}\gamma_{ij}E_j \tag{1.6}$$

具体表示为：

$$\begin{cases}\dfrac{1}{n_{11}^2}-\dfrac{1}{n_1^2}=\gamma_{11}E_x+\gamma_{12}E_y+\gamma_{13}E_z\\ \dfrac{1}{n_{22}^2}-\dfrac{1}{n_2^2}=\gamma_{21}E_x+\gamma_{22}E_y+\gamma_{23}E_z\\ \dfrac{1}{n_{33}^2}-\dfrac{1}{n_3^2}=\gamma_{31}E_x+\gamma_{32}E_y+\gamma_{33}E_z\\ \dfrac{1}{n_{23}^2}=\gamma_{41}E_x+\gamma_{42}E_y+\gamma_{43}E_z\\ \dfrac{1}{n_{13}^2}=\gamma_{51}E_x+\gamma_{52}E_y+\gamma_{53}E_z\\ \dfrac{1}{n_{12}^2}=\gamma_{61}E_x+\gamma_{62}E_y+\gamma_{63}E_z\end{cases} \tag{1.7}$$

或写为矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{n_{11}^2}-\frac{1}{n_1^2} \\ \frac{1}{n_{22}^2}-\frac{1}{n_2^2} \\ \frac{1}{n_{33}^2}-\frac{1}{n_3^2} \\ \frac{1}{n_{23}^2} \\ \frac{1}{n_{13}^2} \\ \frac{1}{n_{12}^2} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma_{11} & \gamma_{12} & \gamma_{13} \\ \gamma_{21} & \gamma_{22} & \gamma_{23} \\ \gamma_{31} & \gamma_{32} & \gamma_{33} \\ \gamma_{41} & \gamma_{42} & \gamma_{43} \\ \gamma_{51} & \gamma_{52} & \gamma_{53} \\ \gamma_{61} & \gamma_{62} & \gamma_{63} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_x \\ E_y \\ E_z \end{bmatrix} \tag{1.8}$$

2. 铌酸锂晶体的电光效应

本实验旨在研究一次电光效应，根据施加的电场方向与通光方向的相对关系，晶体的一次电光效应可以分为纵向电光效应和横向电光效应。纵向电光效应是加在晶体上的电场方向与光在晶体里的传播方向平行时产生的电光效应；横向电光效应是加在晶体上的电场方向与光在晶体里的传播方向垂直时产生的电光效应；观察纵向电光效应常用磷酸二氢钾类晶体进行，而铌酸锂晶体则被用于产生横向电光效应。

本实验中，采用铌酸锂晶体(LN)作为电光晶体进行电光效应实验，研究 LN 晶体的横向电光强度调制性质，以及测量晶体的半波电压及电光系数。其中的 LN 晶体被加工成 5*5*30 mm^3 的长方体，如图 2 所示，光轴沿长轴通光方向，在两侧镀有导电电极，以便对电光晶体施加均匀的电场。

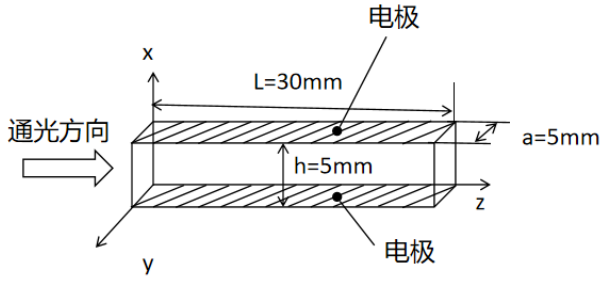


图 2 晶体几何图示

LN 晶体是负单轴晶体，即 $n_x = n_y = n_o$, $n_z = n_e$ 式中 n_o 和 n_e 分别为晶体的寻常光和非寻常光的折射率。加上电场后折射率椭球发生畸变，对于 3m 类晶体，由于晶体的对称性，电光系数矩阵形式为：

$$\gamma_{ij} = \begin{bmatrix} 0 & -\gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & \gamma_{22} & \gamma_{13} \\ 0 & 0 & \gamma_{33} \\ 0 & -\gamma_{51} & 0 \\ \gamma_{51} & 0 & 0 \\ -\gamma_{22} & 0 & 0 \end{bmatrix} \tag{1.9}$$

当 X 轴方向加电场，光沿 Z 轴方向传播时，晶体由单轴晶体变为双轴晶体，垂直于光轴 Z 方向折射率椭球截面由圆变为椭圆，此椭圆方程为：

$$(\frac{1}{n_o^2}-\gamma_{22}E_x)x^2+(\frac{1}{n_o^2}+\gamma_{22}E_x)y^2-2\gamma_{22}E_xxy=1 \tag{1.10}$$

进行主轴变换后得到：

$$(\frac{1}{n_o^2}-\gamma_{22}E_x)x^2+(\frac{1}{n_o^2}+\gamma_{22}E_x)y^2=1 \tag{1.11}$$

考虑到，$n_0^2\gamma_{22}E_x \ll 1$经化简得到

$$n_{x'}=n_o+\frac{1}{2}n_o^3\gamma_{22}E_x$$

$$n_{y'}=n_o-\frac{1}{2}n_o^3\gamma_{22}E_x \tag{1.12}$$

$$n_{z'}=n_e$$

这表明，加了电场作用后，LN 晶体变为双轴晶体，其折射率椭球发生了变化，折射率椭球的 z 轴方向和长度基本不变，而在 $z=0$ 平面内，折射率椭球的截面由半径为 n_0 的圆 xoy 变为长短半轴分别为 n_x'和 n_y'，椭圆 $x'o'y'$，椭圆的长短轴方向 x'、y'相对于原主轴 x、y 绕 z 轴旋转了 45°，转角的大小与外加电场无关，而椭圆的长短半轴长度 n_x'和 n_y'的大小与外加电场成线性关系。

图 3 为典型的利用 LN 晶体横向电光效应原理的激光强度调制器。

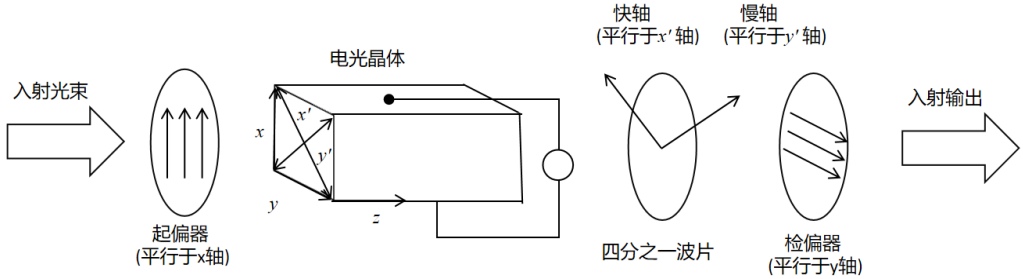


图 3 晶体横向电光效应原理图

其中起偏器的偏振方向平行于电光晶体的 X 轴，检偏器的偏振方向平行于 Y 轴。因此入射光经起偏器后变为振动方向平行于 X 轴的线偏振光，它在晶体的感应轴 X' 和 Y' 轴上的投影的振幅和位相均相等，设分别为

$$e_{x'}=A_O cos\omega t$$

$$e_{y'}=A_O cos\omega t \tag{1.13}$$

或用复振幅的表示方法，将位于晶体表面（z = 0）的光波表示为

$$E_{x'}(0)=A$$

$$E_{y'}(0)=A \tag{1.14}$$

所以,入射光的强度是

$$I\propto E\cdot E^*=|E_{x'}(0)|^2+\left|E_{y'}(0)\right|^2=2A^2 \tag{1.15}$$

当光通过长为 l 的电光晶体后， X′ 和 Y′ 两分量之间就产生位相差 δ ,即

$$E_{x'}(l)=A$$

$$E_{y'}(l) = Ae^{-i\delta} \tag{1.16}$$

通过检偏器出射的光，是这两分量在 Y 轴上的投影之和

$$(E_y)_0 = \frac{A}{\sqrt{2}}(e^{i\delta} - 1) \tag{1.17}$$

其对应的输出光强 I_1，可写成

$$I_1 \propto \left[(E_x)_0 * (E_y)_0\right] = \frac{A^2}{2}\left[(e^{-i\delta} - 1)(e^{i\delta} - 1)\right] = 2A^2 sin^2\frac{\delta}{2} \tag{1.18}$$

光强透过率 T

$$T = \frac{I_t}{I_i} = sin^2\frac{\delta}{2} \tag{1.19}$$

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}(n_{x'} - n_{y'}) \tag{1.20}$$

由此可见，δ 和 V 有关，当电压增加到某一值时，X’、Y’方向的偏振光经过晶体后产生的光程差，位相差 $\delta = \pi$, T = 100%，这一电压叫半波电压，通常用V_π或$V_{\frac{\pi}{2}}$表示。V_π是描述晶体电光效应的重要参数，在实验中，这个电压越小越好，如果V_π小，需要的调制信号电压也小，根据半波电压值，我们可以估计出电光效应控制透过强度所需电压。

由（1.20）式

$$V_\pi = \frac{\lambda}{2n_o^3\gamma_{22}}(\frac{h}{L}) \tag{1.21}$$

$$\delta = \pi\frac{V}{V_\pi} \tag{1.22}$$

因此，

$$T = sin^2\frac{\pi}{2V_\pi}V = sin^2\frac{\pi}{2V_\pi}(V_0 + V_m sin\omega t) \tag{1.23}$$

其中 V_0 是直流偏压，$V_m sin\omega t$是交流调制信号，V_m 是其振幅，ω是调制频率，从（1.23）式可以看出，改变 V_0 或 V_m 输出特性，透过率将相应的发生变化。

对于单色光，$\frac{2n_o^3\gamma_{22}}{\lambda}$为常数，因而 T 将仅随晶体上所加电压变化，如图 4 所示。T 与 V 的关系是非线性的，若工作点选择不适合，会使输出信号发生畸变。但是在$V_\pi/2$ 附近有一近似直线部分，这一直线部分称作线性工作区，由上式可以看出：当 $V=V_\pi/2$ 时，$\delta=\pi/2$，T=50%。

(1) 改变直流偏压选择工作点对输出特性的影响

1）当 $V_0=V_\pi/2$ 时，将工作点选定在线性工作区的中心处,此时,可获得较高频率的线性调制,把 $V_0=V_\pi/2$ 带入得到：

$$T = sin^2\left[\frac{\pi}{4} + (\frac{\pi}{2V_\pi})V_m sin\omega t\right]$$
$$= \frac{1}{2}\left[1 - cos(\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{V_\pi}V_m sin\omega t)\right] \quad (1.24)$$
$$= \frac{1}{2}\left[1 + sin(\frac{\pi}{V_\pi}V_m sin\omega t)\right]$$

2）当$V_m \ll V_\pi$

$$T \approx \frac{1}{2}\left[1 + (\frac{\pi V_m}{V_\pi})sin\omega t\right] \quad (1.25)$$

即 $T \sim V_m \sin\omega t$。这时，调制器输出的波形和调制信号波形的频率相同，即线性调制。

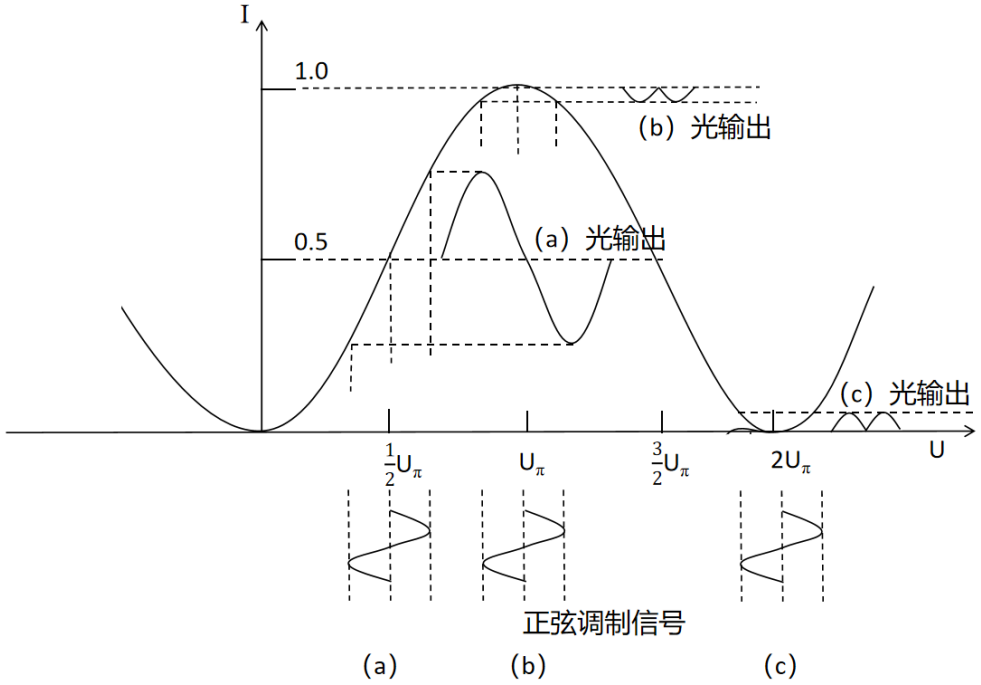


图 4 起偏器 P 与检偏器 A 正交时正弦信号的电光调制曲线

3）当 V_0=V_π/2，$V_m > V_\pi$时

调制器的工作点虽然选定在线性工作区的中心，但不满足小信号调制的要求。（1.24）式不能写成式子（1.25)的形式，此时的透射率函数应该展开为贝塞尔函数，即由（1.24）

$$T = \frac{1}{2}\left[1 + sin(\frac{\pi}{V_\pi}V_m sin\omega t)\right]$$
$$= 2\left[J_1(\frac{\pi V_m}{V_\pi})sin\omega t - J_3(\frac{\pi V_m}{V_\pi})sin2\omega t + J_5(\frac{\pi V_m}{V_\pi})sin5\omega t + \cdots\right] \quad (1.26)$$

由式子（1.26）可以看出，输出的光束除包含交流的基波外，还含有奇次谐波。此时，调制信号的幅度较大，奇次谐波不能忽略。因此，这时虽然工作点选定在线性区，输出波形仍然失真。

4）当 V_0=0，$V_m \ll V_\pi$时，把 V_0=0 带入得到

$$T = sin^2(\frac{\pi}{2V_\pi}V_m sin\omega t)$$
$$= \frac{1}{2}\left[1 - cos(\frac{\pi V_m}{V_\pi}sin\omega t)\right] \quad (1.27)$$
$$\approx \frac{1}{4}(\frac{\pi V_m}{V_\pi})^2 sin^2\omega t$$
$$\approx \frac{1}{8}(\frac{\pi V_m}{V_\pi})^2(1 - cos2\omega t)$$

即 $T \sim \cos 2\omega t$。从(25)式可以看出，输出光是调制信号频率的二倍，即产生“倍频”失真。若把 $V_0=V_\pi$带入，经过类似的推导，可得

$$T \approx 1 - \frac{1}{8}(\frac{\pi V_m}{V_\pi})^2(1 - cos2\omega t) \quad (1.28)$$

即 $T \sim \cos 2\omega t$“倍频”失真。这时看到的仍是“倍频”失真的波形。

5）直流偏压 V_0 在零伏附近或在 V_π 附近变化时，由于工作点不在线性工作区，输出波形将分别出现上下失真。

综上所述，电光调制是利用晶体的双折射现象，将入射的线偏振光分解成 o 光和 e 光，利用晶体的电光效应有电信号改变晶体的折射率，从而控制两个振动分量形成的像差，在利用光的相干原理两束光叠加，从而实现光强度的调制。

【实验装置】

晶体的电光效应实验主要由半导体激光器、偏振片、二维可调扩束镜、LN晶体附件、光电二极管，白屏、小孔屏、晶体驱动电源、光学导轨、支杆支座、滑块等组成，实验装置如下图5所示。

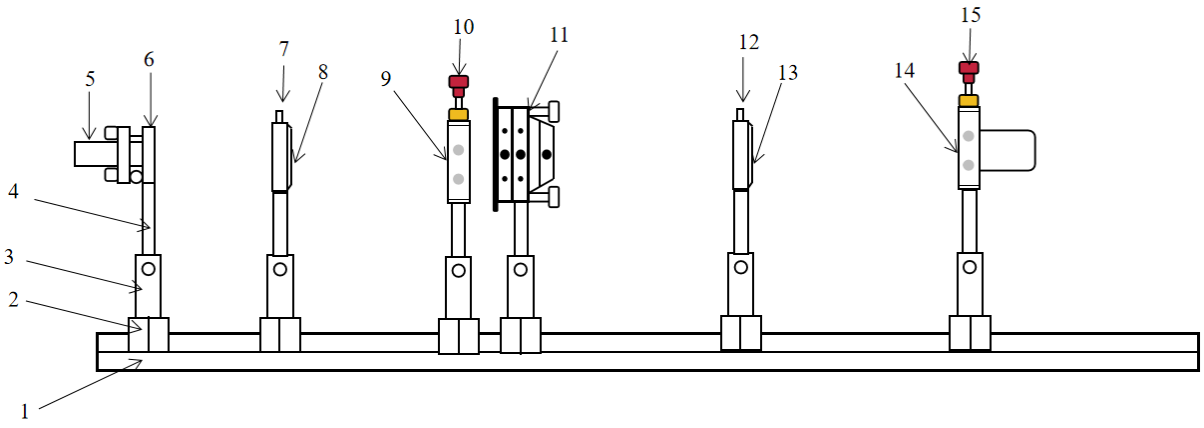


图 5 实验装置

1、光学导轨组件 L1000	1 根	2、光学简易滑块 B	6 个
3、调节支座 L76	6 个	4、支杆 L76	6 根
5、半导体激光器 650(4)	1 个	6、Φ25 二维透镜支架	1 个
7,12、偏振片镜架	2 个	8，13、偏振片	2 片
9、扩束镜	1 个	10、二维平移镜架	1 个
11、LN 晶体附件	1 个	14、光电二极管	1 个
15、二维平移架	1 个		

其中：

(1) 光学轨道 L1000：长度 1000mm，宽度 120mm；

(2) 光学简易滑块 B：宽度 44mm，顶部有 M6 螺纹孔；

(3) 调节支座 L76：长度 76mm，内径 12.7mm，底部 M6；

(4) 支杆 L76：长度 76mm，外径 12.7mm，两端分别为 M4、M6；

(5) 半导体激光器 650(4)：激光器波长为 650nm，功率为 4mW；

(6) 偏振片：φ25.4mm 的偏振片压环固定于偏振片镜架，通光孔径 22mm，可 360°旋转，精度 1°；

(7) 二维可调扩束镜：镜片直径 7mm、扩大倍数约 40X，固定于二维平移镜架，调整范围±2.5mm；

(8) LN 晶体附件：5*5*30mm^{3}LN 晶体固定于外壳结构内，可 360°旋转，精度 1°；

(9) 光电二极管：接收波段 350-750nm 的光电二极管通过套筒固定于二维平移镜架，调节范围±2.5mm；

(10) 晶体驱动电源：主要功能为晶体驱动电压的输出与输出电压的指示、状态的切换、被调制信号的接受与放大和还原。各个面板元件的功能作用如下：

1) 表头：用于显示晶体驱动电压大小，该数值可以通过驱动电压旋钮调节，当状态旋钮打在正弦波或者音频输入位置时，显示值为近似平均值；

2) “驱动电压”旋钮：调节 LN 晶体施加的直流电压大小，调节范围 9-1700V；

3) “电压输出”接口：高压接口，与 LN 晶体连接给晶体供电；

4) “驱动波形”接口：利用信号线与示波器 CH1 端连接，输出驱动波形；

5) “状态”旋钮：3 档波段开关，用于选择不同的驱动模式。分为“直流”、“正弦波”、“音频”三种状态。其中“直流”状态为主机输出一大小可调的直流电压。“正弦波”的幅度可由幅度调节旋钮调节，“音频”输入状态可将一外接音频信号叠加在直流电压上，用于驱动晶体；

6) “幅度调节”旋钮：用于调节驱动正弦波的幅度；

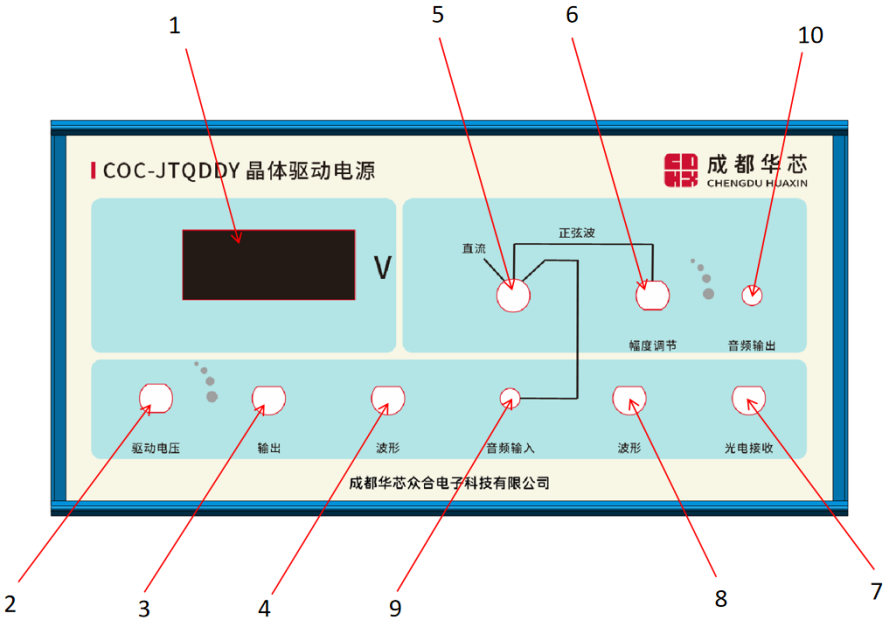


图 6 晶体驱动电源

7) “光电接收”接口：Q9 插座，与光电二极管连接，接收来自光电二极管的信号；

8) “输出波形”接口：Q9 插座，与示波器 CH2 端连接，输出光电二极管接收的信号；

9) “音频输入”接口：3.5mm 耳机插座，连接 MP3，用于输入音频信号；

10) “音频输出”接口：3.5mm 耳机插座，连接外置音箱设备，外放音频；

【实验内容及步骤】

1、光路调节：调节晶体使得光沿着晶体的光轴方向进行传输

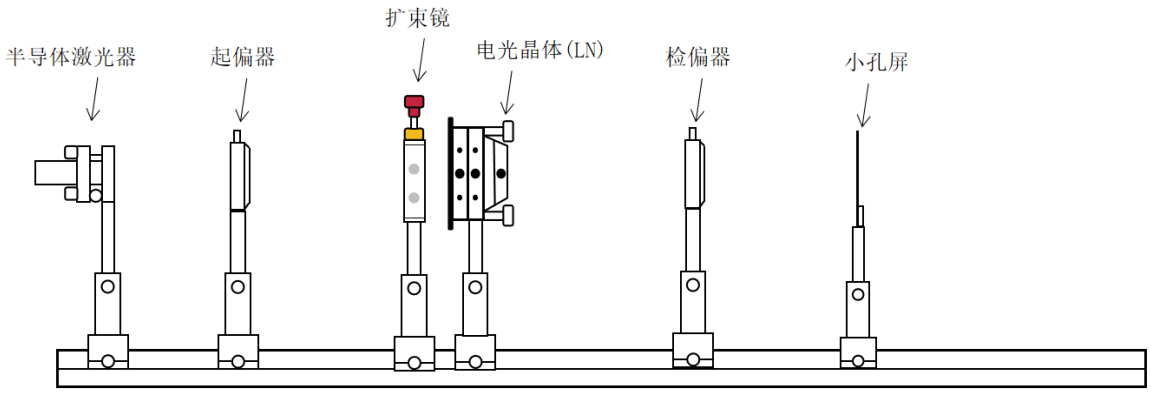


图 7 实验结构图 1

本实验所使用的铌酸锂晶体 z 轴为通光轴，即沿着 L 方向，在 x 轴方向上施加电压。具体实验操作步骤如下：

(1) 将激光器放置在轨道一侧，连接电源后对激光器光路进行校准，将小孔屏紧贴激光器出光口，调节小孔屏的高度使得激光从中央小孔穿过，将小孔屏移至轨道另一侧，调节激光器俯仰使得激光从中央小孔穿过，反复调节多次，直至光线平行于轨道，将小孔屏固定在轨道另一侧；

（注*激光电源插口在光功率指示计背后）

(2) 在激光器后依次放置一个起偏器和一个检偏器，调节起偏器和检偏器的高度使得光线垂直入射并从偏振片中央穿过，旋转起偏器和检偏器使得两偏振片通光方向处于 90°，系统处于消光状态，固定偏振器转盘固定螺钉；

(3) 在两偏振器之间放置 LN 晶体，调整晶体高度和方向，使 LN 晶体与系统等高同轴，将扩束镜放置于起偏器和 LN 晶体之间且紧贴 LN 晶体，调整扩束镜高度和方向尽量使扩束镜与光束同轴，调节其二维调整架使得扩束后的光斑中心打在 LN 晶体进光面中央，小孔屏上将出现完整的晶体会聚光图象；

(4) 调节 LN 晶体的俯仰以及扭摆旋钮，使得在调节的过程中光图象中心位置通过小孔屏的小孔位置，此时认为光沿着晶体的光轴方向进行传输。

2、LN 晶体光轴特性实验

要证实 LN 晶体在自然状态下展现出的单轴特性，以及在电压作用下表现出的双轴特性，我们可以通过观察会聚偏振光通过晶体后形成的干涉图样来进行直观理解。具体实验步骤如下：

(1) 光路与上述实验一致，将 LN 晶体与实验机箱“驱动”接口连接，将驱动电压旋钮逆时针调节至最低；

(2) 在未打开机箱电源时，LN 晶体还处于自然状态下，此时的图案由十字亮线或十字暗线和环形线组成，是典型的会聚偏振光穿过单轴晶体后形成的干涉图案，如图 8；

(3) 旋转起偏器和检偏器，使得两偏振方向相互平行，此时得到的单轴图案与偏振片垂直时互补；

(4) 旋转起偏器和检偏器，使得两偏振方向重新相互垂直，打开晶体驱动电源，将状态开关调节

至直流状态，顺时针调高驱动电压，观察图案的变化情况，电压逐渐增大，图案先由一组斜亮图案的两个亮斑会聚中心再从中心分裂为两个亮斑至另一组斜亮图案，是典型会聚偏振光经过双轴晶体时的干涉图案，如图 8 所示。

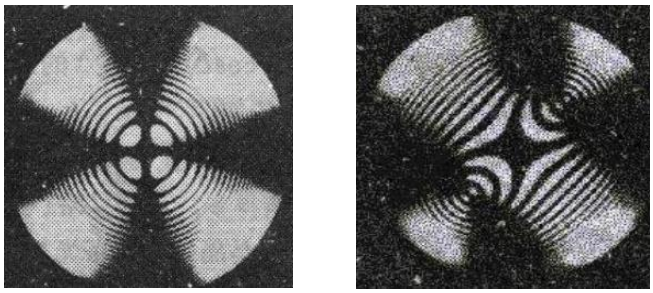


图 8 单轴晶体和双轴晶体的锥光干涉图案

3、LN 晶体的电光特性和参数测量

偏振调制法

(1) 将上个实验中扩束镜和 LN 晶体取下，系统按激光器、起偏器、检偏器、白屏排列；

(2) 旋转起偏器、使透过起偏器的光尽量强一些，旋转检偏器使白屏上的光点尽量弱。这时起偏器与检偏器相互垂直，系统进入消光的状态；

(3) 将 LN 晶体放置于起偏器与检偏器之间，调整其高度和方向尽量使 LN 晶体与光束同轴；

(4) 将晶体驱动电源的电压调至最低，状态开关打到直流状态，观察白屏上的光斑亮度。仔细调整 LN 晶体的角度和方位，尽量使白屏上的激光光斑最暗（理论上讲，LN 晶体的加入应对系统的消光状态无影响，但由于 LN 晶体本身固有的缺陷和激光光束的品质问题，系统消光状态将会变化)；

(5) 取下白屏换上激光功率计探头，并与光功率指示计连接，记下此时的光功率值 P_{min}；

(6) 顺时针旋转电压调整旋钮，缓慢调高驱动电压，并记录下电压值和激光功率值，可每 50V 记录一次，并在半波电压附近多取几个点。

(7) 根据上两步记录的数据，求出系统的消光比 $M=P_{max}/P_{min}$；

(8) 取下 LN 晶体旋转检偏器，记录下系统输出最大的光功率 P_0，计算 LN 晶体的透过率 $T=P_{max}/P_0$。

(9) 绘制电压与输出功率的对应曲线。

倍频失真法

通过上一个实验所绘制的曲线，我们看到电压与输出光强的关系并不是完全线性的，只是在二分之一 U_π 处是近似线性的。响应的非线性就会在调制时产生一个信号波形失真的问题，如果一个正弦驱动信号的静态工作点在 0 或 U_π 处，还会出现信号被倍频现象。这就要求我们在使电光晶体工作时找到一个好的静态工作点，以使波形失真最小且最灵敏。

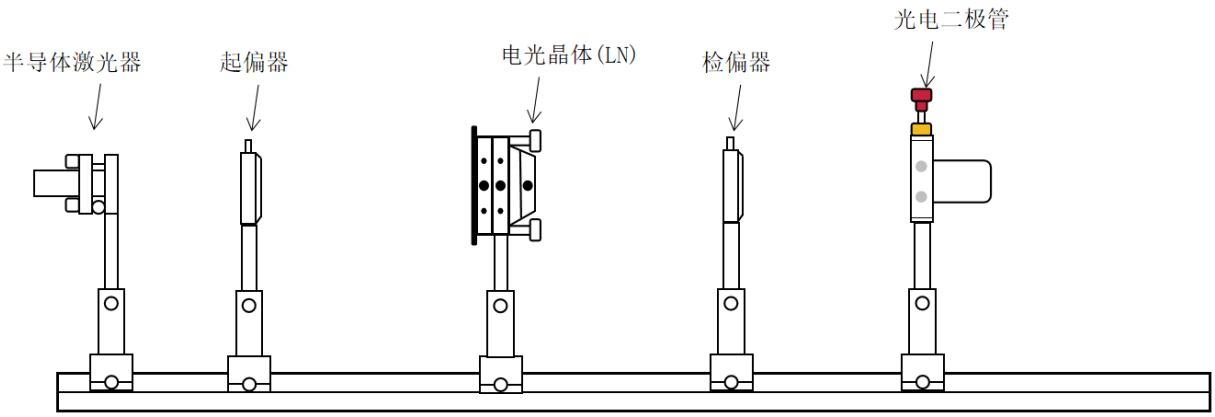


图 9 实验结构图 2

(1) 将上一个实验电路中功率指示计探头取下，换上光电二极管探头，使系统光路按半导体激光器、起偏器、LN 晶体、检偏器、光电二极管探头顺序排列，起偏器和检偏器的偏振方向相互垂直，如图 9 所示。

(2) 将光电二极管探头与机箱“光电接收”插座连接，将驱动信号波形插座和接受信号波形插座分别与双踪示波器 CH_1 和 CH_2 通道连接；

(3) 将状态开关置于正弦波位置，幅度调节钮旋至最大；

(4) 示波器置于双踪同时显示，以驱动信号 CH_1 波形为触发信号，正弦波频率约为 1kHZ；

(5) 旋转电压调节旋钮改变静态工作点，观察示波器上的波形变化。特别注意，接收信号波形失真最小、接收信号幅度最大，出现倍频失真时的静态工作点电压。对照上一个实验中的曲线图，理解静态工作点对调制波形的影响。

【注意事项】

(1) 本装置中使用的半导体激光器输出的光是部分偏振光，其大部分光的偏振方向在光斑的短轴方向（半导体激光器的输出光斑近似为椭圆)。为得到较高的光强，起偏器的偏振方向应平行于短轴方向，此时偏振方向为水平方向。

(2) 本装置中的晶体由于通光方向长度较长，因此激光光束与晶体光轴的平行度对实验效果影响非常大，实验时应特别注意。同时由于激光束不是严格意义上的平行光束，因此我们无法在零电压时得到一个均匀的暗场。

(3) 光的偏振方向与电极化方向的夹角对本装置的实验现象影响也非常大，当偏振方向与极化方向平行或垂直时，光强随电压变化比较明显。在本装置中可使晶体通光面的边垂直于水平面，此时，极化方向平行或垂直于水平面。

(4) LN 晶体出厂时已经调节好其晶体方向，请不要随意碰触或拆解。

(5) 实验中晶体上是高压信号，请不要随意接触晶体和主机“晶体驱动”接线。

(6) 各个光学组件取下导轨后，请躺放，防止栽倒损坏相应的光学元件。

(7) 测试完成后请使用包装袋将各个光学件罩上，防止灰尘对光学件的损伤。

本实验采用激光作为光源，不得将眼睛正对激光，避免造成损害。